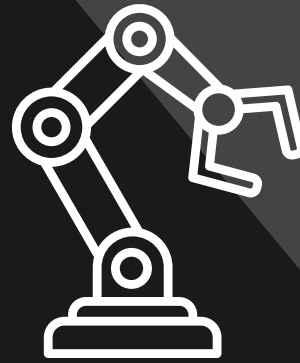


BRAZO ROBOTICO



Arduino	SolidWorks	Corte Laser	Servomotores	Robotica
---------	------------	-------------	--------------	----------

Autor:

Ivan Rojas Robles

Programa:

Ingenieria Mecatronica

Institución:

Universidad Iberoamericana Puebla

Materia:

Introducción a Ing. Mecatrónica

Fecha:

Febrero 21, 2025

Resumen

Se llevó a cabo el diseño y construcción de un brazo robótico desde cero. El proceso inició con el modelado en SolidWorks, donde se definieron las piezas y mecanismos del brazo. Posteriormente, se realizó el corte láser de las piezas diseñadas para su fabricación. Una vez obtenidas las piezas físicas, se procedió al ensamblaje, integrando servomotores de 9g para el movimiento de las articulaciones, finalizando con la programación de control mediante potenciómetros.

Introducción

El diseño y construcción de un brazo robótico representa un desafío que integra diversas disciplinas de la ingeniería mecatrónica: diseño mecánico, manufactura y programación de sistemas de control. En esta práctica, el objetivo fue desarrollar un brazo robótico desde cero, iniciando con la creación de modelos 3D en SolidWorks. Las piezas fueron fabricadas mediante corte láser, lo que permitió una alta precisión en su ensamblaje.

El proyecto se centró en el uso de servomotores de 9 g para dotar de movilidad a las distintas articulaciones, finalizando con la programación para controlar sus movimientos de manera eficiente. Esta práctica permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas de diseño y control, proporcionando experiencia práctica en la creación de sistemas robóticos funcionales.

Materiales

- MDF de 3 mm — Cuerpo del brazo robotico (ligereza y resistencia)
- 3 servomotores de 9 g — Control de articulaciones principales
- 1 servomotor grande — Articulación de mayor torque
- Arduino Uno — Microcontrolador para programación y control
- Potenciómetros — Ajuste y control de posición de servos
- Jumpers — Conexiones electricas entre Arduino y servomotores
- SolidWorks — Software de modelado 3D

Desarrollo

Diseño en SolidWorks:

Se consultaron los datasheets de los servomotores para obtener especificaciones exactas (dimensiones, torque, puntos de fijación Las piezas fueron diseñadas para ensamblarse a presión, proporcionando mayor facilidad de montaje y evitando movimientos indeseados.

Fabricación y ensamblaje:

Las piezas diseñadas en SolidWorks fueron exportadas y cortadas mediante corte láser en MDF de 3 mm, garantizando precisión dimensional. Se ensambló el brazo integrando los servomotores, cuidando la distribución del peso para asegurar la estabilidad del sistema.

Programación y control:

La programación del Arduino Uno incluyó la configuración de los servomotores mediante señales PWM. Los potenciómetros se conectaron como entradas analógicas para permitir el control manual de la posición de cada articulación en tiempo real.

Resultados

Se identificaron dos problemas principales durante las pruebas:

Ruido electrico generado por la protoboard y el cableado, causando interferencias en las senales de los servomotores.

Fuerza insuficiente de los servos de 9g para agarrar la pelota de manera estable, evidenciando la necesidad de componentes con mayor torque.

Ambos problemas proporcionaron lecciones valiosas sobre selección de componentes y la importancia de realizar ajustes continuos en proyectos de robótica.

Conclusión

La creación y simulación del brazo robótico permitió aplicar de manera práctica los conocimientos de diseño, electrónica y programación A través del modelado en SolidWorks, el

corte láser de piezas y la integración de servomotores, se construyó un sistema funcional capaz de agarrar una pelota pequeña.

Las dificultades encontradas ofrecieron una valiosa oportunidad de aprendizaje. Este proyecto marca el inicio de un camino en el desarrollo de sistemas robóticos más complejos, demostrando la interdependencia entre diseño mecánico, manufactura, electrónica y programación.